DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS · PROYECTO FINAL

Sistema de Evaluación Docente, Institucional y Adaptable

Informe de avance · 5 de noviembre de 2026



Sánchez Jiménez Juan Antonio
Backend y lógica de negocio

Nieto Guerra Óscar Emiliano
Frontend y UI

Ochoa Contreras Amoxhua
Base de datos, reportes e indicadores

Mondragón Chávez Mauricio
QA, documentación y Scrum Master

Equipo Ingenieros Malas Influencias · Docente: Mondragón Vázquez Georgina Wendy

github.com/AmoxGH05-blip/Ingenieros_Malas_Influencias

Evaluar docentes hoy es disperso y rígido

El problema

- La evaluación se dispersa entre papel, formularios y hojas de cálculo.
- El alumno no sabe qué evaluaciones ya respondió ni cuáles le faltan.
- No hay histórico por docente ni por ciclo para decidir en coordinación.
- Los instrumentos son fijos: cambiar una pregunta implica tocar código.

La propuesta: DYGSIS

- Un solo sistema web con 4 roles y altas jerárquicas.
- Cuestionarios configurables: secciones, preguntas y escalas sin tocar el esquema.
- Seguimiento de avance y avisos de evaluaciones pendientes.
- Indicadores históricos, estadísticas y reportes en PDF para coordinación.

Cuatro roles y una jerarquía de altas

Administrador

Cuenta única inicial. Da de alta coordinadores y otros administradores.

Implementado

Coordinador

Da de alta alumnos y docentes, crea materias y grupos, inscribe alumnos y ve el avance.

Implementado

Docente

Consulta sus indicadores e históricos por ciclo (solo lectura).

Pendiente

Estudiante

Responde sus evaluaciones y consulta su propio avance.

Implementado

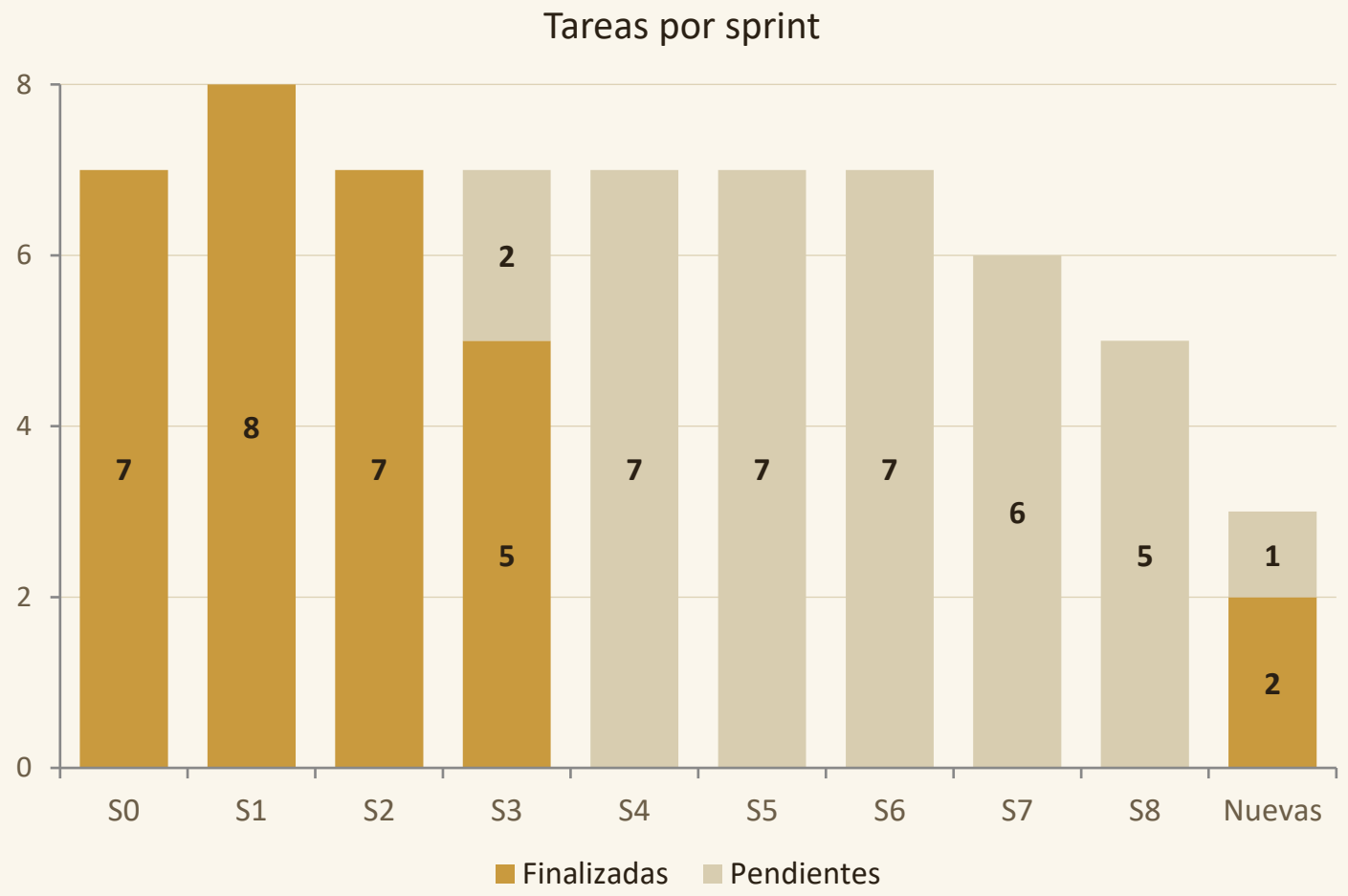
Todos inician sesión con su número de cuenta. El modelo es multi-carrera y multi-facultad, y se configura sin tocar el esquema de la base de datos.

Avance: 29 de 64 tareas finalizadas

29 / 64

tareas finalizadas (45 %)

Sprints 0 a 2	**22 de 22**
Sprint 3	**5 de 7**
Sprint 4	**0 de 7**
Tareas nuevas 78 a 80	**2 de 3**



Requerimientos: 10 listos, 5 parciales, 5 pendientes

10 Implementados

- RF01 Acceso por número de cuenta
- RF02 y RF03 Evaluación, sin duplicados
- RF04 Avance del alumno
- RF05 Avisos al iniciar sesión
- RF10 Altas jerárquicas
- RNF01, 07, 08 y 09

5 Parciales

- RF06 Coordinación: avance listo, gráficos pendientes
- RNF02 Roles listos, bitácora pendiente
- RNF03 Anonimato en reportes
- RNF05 Multi-campus
- RNF06 Responsivo

5 Pendientes

- RF07 Indicadores e históricos
- RF08 Talleres y laboratorios
- RF09 Reportes en PDF
- RF11 Cambio de contraseña con aprobación
- RNF04 Respuesta menor a 3 s

Arquitectura por capas, desplegada sin costo

Frontend
React 19 · Vite · Tailwind v4 · shadcn/ui

API: controladores y rutas
Express 4 · validación y permisos por rol

Servicios: lógica de negocio
Auth · Evaluación · Cuentas · Grupos · Notificaciones

Repositorios
TypeORM 0.3 · pg

PostgreSQL en Supabase
22 tablas y 3 vistas de participación

Vercel

Frontend. Se despliega solo en cada push a GitHub.

Render

API en plan gratuito: se duerme tras 15 min sin tráfico y despierta en cerca de 1 min.

Supabase + GitHub Actions

Base de datos gratuita; un flujo diario consulta el sistema para que no se pause.

Modelo de datos: 22 tablas y 3 vistas

Tabla	Para qué sirve
Usuario	Cuenta de acceso: número de cuenta, hash de contraseña y quién la creó
UsuarioRol	Un usuario puede tener varios roles
Grupo	Materia con su docente, periodo académico y sección
Inscripcion	Vincula a un alumno con un grupo; única por alumno y grupo
InstrumentoEvaluacion	Cuestionario configurable: versión, secciones y preguntas
Evaluacion	Respuesta de un alumno a un grupo en un periodo
RespuestaEvaluacion	Cada respuesta individual dentro de una evaluación
ResultadoDocente	Promedio y total de respuestas por docente, grupo y periodo

8 de las 22 tablas; el diccionario completo está en el repositorio.

Reglas del modelo

- Sin borrado en cascada: borrado lógico.
- Llaves y restricciones con nombre propio.
- Instrumentos nuevos: solo con datos.
- 3 vistas de participación para coordinación.

Acceso por número de cuenta, con controles

1 Número de cuenta

Matrícula, número de empleado o el asignado al coordinador y al administrador.

2 Contraseña temporal

La cuenta nueva debe cambiarla en su primer acceso; mientras tanto el servidor responde 403.

3 Contraseña segura

Hash con bcrypt, de 8 a 72 caracteres, nunca en texto plano.

4 Sesión con token

JWT firmado con vigencia de 8 horas.

5 Límite de intentos

5 por cuenta y 30 por IP cada 15 minutos; el sexto recibe 429.

6 Error genérico

Cuenta inexistente y contraseña incorrecta responden lo mismo.

Evaluar a un docente: el flujo del alumno

1

Inicia sesión

Con su número de cuenta.

2

Ve su avance

Sus docentes y cuánto lleva, por ejemplo 1 de 5.

3

Elige un docente

Carga el cuestionario: 15 preguntas en 4 secciones.

4

Responde y envía

Escala oficial de 0, 2.5, 5, 7.5 y 10.

5

Servidor guarda

Guarda las respuestas, marca la evaluación completa y actualiza el avance.

Una sola evaluación por docente y grupo en cada periodo

Si ya se completó, el servidor rechaza el reenvío con 409. El bloqueo no depende de la interfaz.

Lo que ya funciona para coordinación

Grupos e inscripciones

- Grupo: materia, docente, periodo y sección.
- Cupo opcional; 0 es sin límite.
- Inscripción por número de cuenta o al dar de alta al alumno.
- Transacción con bloqueo: respeta el cupo con inscripciones simultáneas.

Avance en vivo

- Evaluaciones concluidas, parciales y no iniciadas.
- Filtros por carrera, grupo y ciclo.
- Tres vistas de participación en la base de datos.
- Gráficos institucionales: pendientes (Sprint 5).

Avisos al iniciar sesión

- Desde 7 días antes del cierre del periodo.
- Ventana una vez por inicio de sesión y campana permanente.
- Solo para alumnos con evaluaciones pendientes.
- Sin correos: las cuentas no tienen buzón real.

Decisiones que cambiaron el rumbo

Tema	Antes	Ahora	Por qué
Base de datos	Azure SQL Server	**Supabase (PostgreSQL)**	La suscripción de Azure superó el crédito; Supabase es gratuito.
Inicio de sesión	Correo y contraseña	**Número de cuenta**	Indicación de la coordinadora: no usar correos personales.
Avisos	Recordatorios por correo	**Ventana y campana en pantalla**	Sin buzón real, y el servidor gratuito bloquea el correo.
Altas	Datos de prueba sembrados	**Jerarquía de altas desde la página**	Partir de una sola cuenta y dar de alta el resto.
Contraseña olvidada	Enlace por correo	**Solicitud con aprobación (pendiente)**	Sin correo no hay enlace; decide quien administra.

Calidad: 236 pruebas automatizadas en verde

236

pruebas pasando
en 17 archivos

```
cd backend && npm test
```

Verificado

- Acceso, evaluación, cuentas, grupos y avisos con pruebas por servicio.
- Token manipulado o con otro secreto: rechazado.
- Reenvío de una evaluación: 409 desde el servidor.
- Permisos cruzados entre roles: 403.
- Sexto intento de acceso: 429 en producción.

Pendiente

- Middleware de autorización por rol y bitácora de auditoría (SCRUM-62, Sprint 6).
- Revocación de sesión: el token sigue válido sus 8 horas.
- Pruebas de seguridad y de carga (Sprints 5 y 6).

Demostración en vivo (unos 8 min)

1 min	Pruebas automatizadas en la terminal: npm test, 236 en verde.
3 min	Coordinador: da de alta a un alumno y lo inscribe en un grupo.
3 min	Alumno: primer acceso con cambio de contraseña, avance, evaluar a un docente y el bloqueo 409 al reenviar.
1 min	Base de datos real en Supabase: la evaluación y sus respuestas.

Frontend
ingenieros-malas-influencias.vercel.app

API
dygsis-backend.onrender.com/api/health

Repositorio
github.com/AmoxGH05-blip/Ingenieros_Malas_Influencias

Antes de empezar: abrir la API y el sitio un par de minutos antes; el servidor gratuito tarda cerca de 1 min en despertar.

Lo que falta: sprints 4 a 8

Vencido

Sprint 4

Indicadores e históricos

12 – 23 oct

0 de 7

Promedio, ranking y clasificación por docente

Cierra mañana

Sprint 5

Talleres y gráficos

26 oct – 6 nov

0 de 7

Talleres, dashboard con gráficos y Prototipo 2

Próximo

Sprint 6

Reportes y seguridad

9 – 20 nov

0 de 7

5 reportes PDF y bitácora de auditoría

Pendiente

Sprint 7

Estabilización y QA

23 nov – 4 dic

0 de 6

Bug bash, rendimiento y plan de despliegue

Pendiente

Sprint 8

Cierre y entrega

Hasta el 18 dic

0 de 5

Documentación final y presentación

Además: SCRUM-80, cambio de contraseña con aprobación, y SCRUM-44 y 45 del Sprint 3 siguen abiertas.

Riesgos y plan de recuperación

Riesgos vigentes

- Sprint 4 sin cerrar y Sprint 5 vence mañana.
- Cada área depende de una sola persona.
- El servidor gratuito se duerme y puede afectar una demo.
- Cuentas de demostración con contraseña pública en un repositorio público.
- Local y producción comparten la misma base de datos.

Propuesta de recuperación

- Cerrar SCRUM-44 y 45 y renombrar SCRUM-44 (ya no hay correos).
- Reabrir el Sprint 4 con cierre antes del 30 de octubre, por áreas y en paralelo.
- Priorizar lo demostrable: indicadores por docente (RF07) y gráficos básicos (RF06).
- Congelar el alcance a mitad de sprint.
- Desactivar las cuentas de demostración antes de la entrega final.

Lo que aprendimos

Escuchar al usuario real

La coordinadora señaló que no se usan correos personales: rediseñamos el acceso y las altas.

Decisiones de despliegue reales

El servidor gratuito bloquea el correo; en lugar de forzarlo, lo reemplazamos por avisos en pantalla.

Calidad y trazabilidad

236 pruebas en verde y un backlog en Jira ligado a requerimientos y a GitHub.

ディグシス
DYGSIS
Ingenieros Malas Influencias

Gracias. Preguntas y demostración.

ingenieros-malas-influencias.vercel.app · github.com/AmoxGH05-blip/Ingenieros_Malas_Influencias